

Universidad Sergio Arboleda

Escuela de Ciencias Exactas e Ingeniería

# Presentación del proyecto de la asignatura

## Sistema inteligente para la planificación de rutas y análisis de movilidad

Curso: Inteligencia Artificial

Código: SIST5036

**Docente:** Joaquín F. Sánchez  
**Programa:** Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial  
**Semestre:** VI  
**Modalidad:** Presencial

# Índice

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| <b>1. Presentación del proyecto</b>           | <b>2</b> |
| <b>2. Pregunta orientadora</b>                | <b>2</b> |
| <b>3. Descripción del problema</b>            | <b>2</b> |
| <b>4. Objetivos</b>                           | <b>3</b> |
| 4.1. Objetivo general . . . . .               | 3        |
| 4.2. Objetivos específicos . . . . .          | 3        |
| <b>5. Alcance funcional</b>                   | <b>4</b> |
| <b>6. Modelo del entorno</b>                  | <b>4</b> |
| 6.1. Ejemplo de red . . . . .                 | 5        |
| <b>7. Arquitectura general de la solución</b> | <b>6</b> |
| <b>8. Organización del proyecto por fases</b> | <b>6</b> |
| <b>9. Criterios generales de evaluación</b>   | <b>7</b> |

## 1. Presentación del proyecto

El proyecto integrador de la asignatura Inteligencia Artificial busca articular los principales contenidos del curso mediante el desarrollo progresivo de una solución computacional aplicada a un problema real. La propuesta combina agentes inteligentes, representación de problemas mediante grafos, algoritmos de búsqueda y modelos de aprendizaje automático.

El proyecto se desarrollará durante todo el semestre y estará organizado en tres fases, una por cada corte académico. En cada fase los estudiantes incorporarán nuevos componentes, realizarán pruebas, analizarán resultados y documentarán las decisiones técnicas adoptadas.

La solución propuesta consiste en construir un sistema inteligente capaz de representar una red de movilidad, encontrar rutas eficientes, predecir tiempos de desplazamiento, clasificar niveles de congestión y agrupar zonas con patrones similares.

## 2. Pregunta orientadora

**¿Cómo diseñar un sistema inteligente capaz de encontrar rutas eficientes, predecir condiciones de movilidad y recomendar alternativas de desplazamiento dentro de un entorno urbano, empresarial o universitario?**

## 3. Descripción del problema

Los sistemas de movilidad requieren analizar múltiples variables para recomendar rutas adecuadas. La distancia entre dos puntos no siempre es suficiente para determinar el mejor recorrido, ya que también pueden intervenir factores como el tiempo estimado, la congestión, el número de intersecciones, los cierres de vías, el costo o la disponibilidad de determinadas conexiones.

En este proyecto, la red de movilidad será representada mediante un grafo. Los nodos corresponderán a lugares, estaciones, edificios o intersecciones, mientras que las aristas representarán las conexiones disponibles entre ellos.

Cada conexión podrá almacenar información como:

- distancia;
- tiempo estimado;

- costo;
- velocidad promedio;
- nivel de congestión;
- disponibilidad de la ruta;
- número de incidentes.

A partir de esta representación, un agente inteligente deberá seleccionar acciones para alcanzar un destino. El sistema implementará diferentes algoritmos de búsqueda y posteriormente incorporará modelos de aprendizaje automático para mejorar las recomendaciones.

## 4. Objetivos

### 4.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema inteligente que integre agentes autónomos, algoritmos de búsqueda y modelos de aprendizaje automático para analizar y optimizar rutas en una red de movilidad.

### 4.2. Objetivos específicos

1. Modelar una red de movilidad mediante grafos.
2. Diseñar un agente inteligente que perciba el estado del entorno y seleccione acciones.
3. Implementar los algoritmos BFS, DFS, UCS, búsqueda voraz y A\*.
4. Comparar la eficiencia de los algoritmos de búsqueda.
5. Construir modelos de regresión para predecir tiempos de desplazamiento.
6. Desarrollar modelos de clasificación para estimar niveles de congestión.
7. Aplicar algoritmos de agrupamiento para identificar zonas con comportamientos similares.
8. Evaluar el desempeño de los algoritmos y modelos mediante métricas apropiadas.
9. Integrar los componentes desarrollados en una aplicación funcional.

## 5. Alcance funcional

El sistema deberá permitir como mínimo:

| Componente                 | Funcionalidad esperada                                                                               |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Representación del entorno | Modelar la red de movilidad mediante nodos, aristas y atributos asociados.                           |
| Agente inteligente         | Percibir el entorno, identificar su estado actual y seleccionar acciones para alcanzar un destino.   |
| Algoritmos de búsqueda     | Implementar y comparar BFS, DFS, UCS, búsqueda voraz y A*.                                           |
| Heurísticas                | Definir una función heurística y analizar sus propiedades de admisibilidad y consistencia.           |
| Regresión                  | Predecir el tiempo de desplazamiento a partir de variables del entorno.                              |
| Clasificación              | Clasificar el nivel de congestión en categorías como baja, media o alta.                             |
| Agrupamiento               | Identificar zonas o rutas con comportamientos similares mediante K-Medias o agrupamiento jerárquico. |
| Visualización              | Mostrar grafos, rutas, métricas, comparaciones y resultados de los modelos.                          |
| Interfaz                   | Permitir al usuario seleccionar origen, destino y criterio de optimización.                          |
| Documentación              | Registrar las decisiones de diseño, las pruebas y los resultados obtenidos.                          |

## 6. Modelo del entorno

La red será representada mediante un grafo:

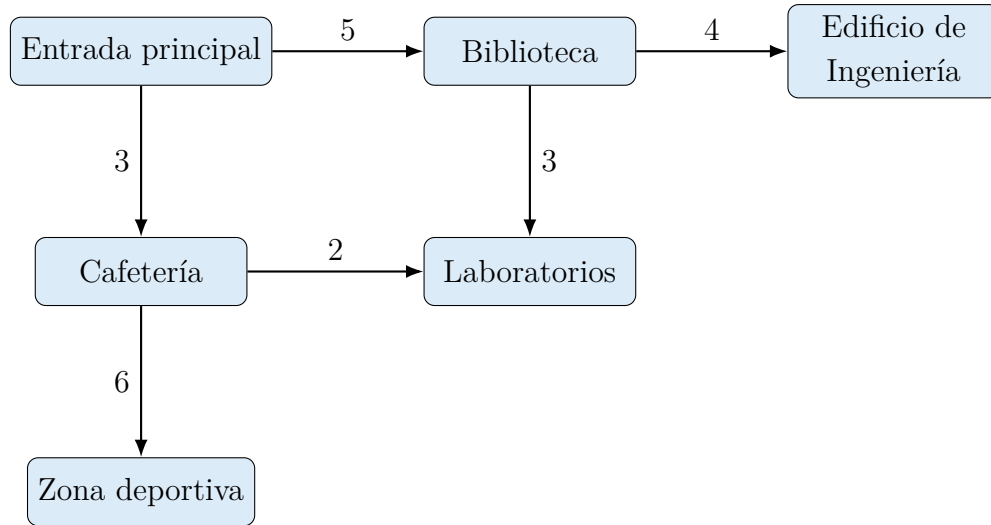
$$G = (V, E)$$

donde:

- $V$  representa el conjunto de nodos o lugares;
- $E$  representa el conjunto de conexiones entre nodos;

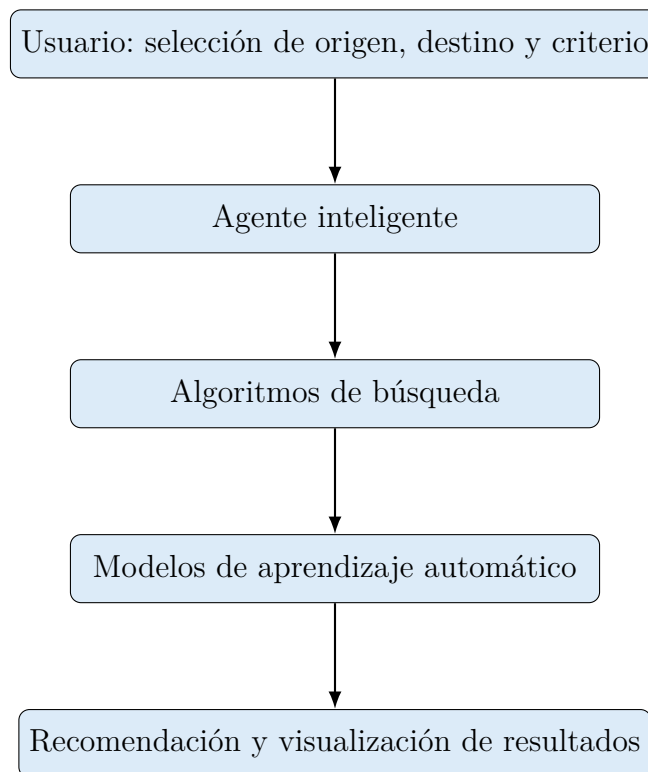
- cada arista puede incluir distancia, tiempo, costo y congestión.

### 6.1. Ejemplo de red



Los valores de las conexiones pueden representar distancia, tiempo o costo.

## 7. Arquitectura general de la solución



## 8. Organización del proyecto por fases

El proyecto se desarrollará progresivamente durante los tres cortes académicos. Cada fase amplía el producto construido en la fase anterior y genera evidencias técnicas, funcionales y documentales.

| Corte | Fase                             | Propósito                                                                                              | Entregables principales                                                                                                                                |
|-------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Agente inteligente y formulación | Definir el problema, representar la red mediante un grafo y construir el prototipo inicial del agente. | Documento de formulación; modelo PEAS; diagrama de la red; dataset inicial; código del grafo; prototipo del agente; pruebas y presentación del avance. |

| Corte | Fase                                 | Propósito                                                                                           | Entregables principales                                                                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2     | Algoritmos de búsqueda               | Implementar y comparar BFS, DFS, UCS, búsqueda voraz y A*, incluyendo el análisis de la heurística. | Código funcional; visualización de rutas; pruebas con distintos escenarios; tabla comparativa; análisis de admisibilidad y consistencia; informe técnico y demostración. |
| 3     | Aprendizaje automático e integración | Incorporar modelos de regresión, clasificación y agrupamiento, y consolidar la aplicación final.    | Dataset depurado; análisis exploratorio; modelos predictivos; comparación de resultados; aplicación integrada; informe final; repositorio documentado y sustentación.    |

## 9. Criterios generales de evaluación

| Criterio                 | Descripción                                                             | Peso |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| Formulación del problema | Claridad del problema, alcance, objetivos y representación del entorno. | 10 % |
| Diseño del agente        | Coherencia del modelo PEAS, acciones y medida de desempeño.             | 10 % |
| Algoritmos de búsqueda   | Corrección, comparación y análisis de resultados.                       | 20 % |
| Aprendizaje automático   | Preparación de datos, construcción y evaluación de modelos.             | 25 % |
| Integración del sistema  | Articulación entre agente, búsqueda y modelos predictivos.              | 15 % |
| Calidad del código       | Organización, modularidad, documentación y pruebas.                     | 10 % |
| Informe y sustentación   | Claridad técnica, análisis crítico y presentación de resultados.        | 10 % |